

Materia: Electrotecnia	Código: 21.06
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 10/7/2024 20:03:03	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
22	hs. teóricas
29	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Elementos de circuitos
2. Transitorios en los circuitos
3. Generación de tensiones alternas senoidales
4. Comportamiento energético de los circuitos monofásicos
5. Sistemas de tensiones alternas trifásicos
6. Comportamiento energético de los circuitos trifásicos
7. Instrumentos de medida

➤ Presentación de la materia:

La materia pertenece al departamento de sistemas complejos y energía y está conformada por 7 unidades temáticas donde se abordan contenidos relativos a la resolución de circuitos eléctricos en el análisis del tiempo y conocimientos sobre instrumentos de mediciones eléctricas.

El objetivo de la asignatura es que el estudiante pueda integrar los contenidos recibidos en los cursos anteriores de física e incursione en nuevos métodos de resolución de circuitos ofreciéndole las herramientas para fortalecer la capacidad de análisis e interpretación de problemas.

La materia esta pensada para alumnos con un conocimiento básico de resolución de circuitos eléctricos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes logren:

Comprender el funcionamiento teórico práctico de los circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos. Identificar cual es el procedimiento más apropiado para la resolución de cada uno de los problemas planteados. Reconocer las herramientas necesarias para aplicar los métodos de resolución de circuitos, tanto en corriente continua como alterna, como así también el comportamiento transitorio. Utilizar apropiadamente las herramientas matemáticas adquiridas en años anteriores para la resolución de problemas de electrotecnia. Identificar los distintos instrumentos de medición utilizados en el campo de la electrotecnia y saber interpretar la lectura que se obtienen de cada uno de ellos.

Al finalizar el curso los alumnos deberían de ser capaces de plantear caminos alternativos para el análisis y la resolución de problemas de circuitos eléctricos en la variable del tiempo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Elementos de circuitos	Elementos activos, pasivos, fuentes independientes, fuentes dependientes. Leyes de Kirchhoff. Análisis de circuitos; método de los nodos, método de las mallas. Transformación de fuentes. Linealidad y superposición. Teoremas de aplicación en los circuitos
Unidad 2: Generación y resolución de circuitos con señales alternas senoidales	Circuitos con resistencia, inductancia y capacitancia. Respuesta al régimen permanente senoidal. Concepto de fasor. Concepto de impedancia admitancia. Asociación de elementos. Resolución de Circuitos excitados con tensiones senoidales. Aplicación de los métodos: de nodos; de mallas y de los teoremas de circuitos.
Unidad 3: Comportamiento energético de circuitos monofásicos	Definición de Potencia instantánea, activa, reactiva y aparente. Unidades. Factor de potencia. Compensación de factor de potencia. Diagramas de potencia y corrección de factor de potencia.
Unidad 4: Sistemas de tensiones alternas trifásicas	Fuentes alternas trifásicas. Sistemas equilibrados. Relación de tensiones en los sistemas trifásicos equilibrados. Cargas en estrellas equilibradas y desequilibradas, con y sin neutro a la red. Cargas en triángulo equilibradas y desequilibradas.
Unidad 5: Comportamiento energético de los circuitos trifásicos	Potencia en circuitos trifásicos. Mejoramiento del factor de potencia en sistemas trifásicos. Medición de potencia activa en sistemas trifásicos.
Unidad 6: Transitorios en los	Circuitos RL y RC sin fuentes. Ecuaciones integro diferenciales. Respuesta natural y respuesta ante la excitación forzada. Respuesta completa. Circuito RLC en paralelo y en serie sin fuentes.

circuitos	Respuesta completa del circuito RLC en serie y en paralelo con fuentes de excitación.
Unidad 7: Instrumentos eléctricos y métodos de medida	Generalidades sobre medidas eléctricas. Errores. Generalidades sobre instrumentos: Clasificación, normas. Principio de funcionamiento de los instrumentos básicos: imán permanente, bobina móvil, electrodinámico, a hierro móvil, integradores. Medición de corriente, tensión y potencia. Modificación del alcance de los instrumentos.

➤ Estrategias de enseñanza:

En el dictado del curso se desarrollará en formato híbrido (presencial y virtual). Se aplicará aprendizaje basado en problemas donde se investigarán e interpretarán distintos problemas de circuitos eléctricos en búsqueda de su soluciones. Se propondrán escenarios de posibles soluciones y se analizará las posibles consecuencias.

Además se utilizarán preguntas intercaladas donde los alumnos deberán obtener la información relevante, permitiendo a los alumnos practicar y consolidar lo aprendido.

En el dictado de las clases virtuales se aplicará aula invertida, para lo cual, los alumnos tendrán a su disposición videos elaborados por la cátedra donde se desarrollarán los contenidos correspondientes. Además, contarán con apuntes y documentos con ejemplo que les permitirá a los alumnos ahondar en el desarrollo de cada uno de los contenidos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Resolución practica de contenidos teóricos	Al finalizar cada una de las unidades los alumnos deberán desarrollar una practica con resolución de problemas tipo. El avance de cada una de dichas guías se irán evaluando durante las clases, sean estas presenciales o virtuales. Aquellos problemas que se visualizan como complejos son encarados, con la dirección del docente a cargo, en forma conjunta por los alumnos, incentivando a la interacción y colaboración entre ellos como así también las habilidades para la exposición temática frente a una audiencia.
Aula invertida	Se dispondrá, previo al abordaje de la temática, de videos elaborados por la cátedra donde se expondrán los contenidos conceptuales. Se espera que el alumno asista a los encuentros virtuales, habiendo observado y analizado dichos contenidos, para aplicar lo aprendido en debates sobre las inquietudes surgidas y/o resolución de problemas en forma colectiva. Las clases virtuales online no se extenderán por más una hora y media. Finalizado el encuentro se reserva una media hora para el abordaje de dudas o inquietudes surgidos en la resolución de las guías de problema.
Programas de simulación	En el desarrollo de la temática de resolución de circuitos bajo régimen transitorio se utilizaran programa de simulación para poder visualizar e interpretar todas las posibles respuestas en ese estado de trabajo de los circuitos eléctricos. Está herramienta permitirá a los alumnos que comprendan y visualicen los resultados obtenidos en las resoluciones prácticas.

➤ Recursos didácticos:

Las clases presenciales se trabajará en el pizarrón con participación de los alumnos en la resolución de problemas. Se usará proyector para exponer, en los temas que la complejidad conceptual lo amerite, el material informativo y

guía de apoyo en formato digital.

Se aplicara la herramienta de software de simulación de circuitos.

El dictado del curso se complementa con el apoyo de libros de textos afines a la temática de trabajo.

En el aula virtual (Campus), los alumnos tendrán a su disposición, el cronograma de las actividades, guías de problemas

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del curso, los alumnos serán evaluados los contenidos de las clases teóricas/prácticas, mediante 3 exámenes parciales.

De los tres exámenes, dos serán presenciales y el tercero se desarrollará en formato virtual asincrónico.

El primer examen corresponderá a la finalización de las dos primeras bolillas temáticas, el segundo al finalizar las dos siguientes bolillas temáticas y el tercer parcial al finalizar el dictado del curso correspondiendo a lo desarrollado en las tres últimas bolillas temáticas.

Los exámenes parciales consistirán en el análisis y resolución de problemas semejantes a los presentados en cada una de las guías y de un cuestionario con formato múltiple respuestas.

Si bien cada evaluación comprende un conjunto de temas, dichos conocimientos llevan un proceso incremental por lo que lo evaluado en cada examen forma parte de los conocimientos necesarios para las evaluaciones siguientes.

El propósito de cada una de los exámenes es que el alumno evalúe el avance de su aprendizaje, detectando las posibles debilidades y falencias en sus conocimientos.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos de aprobación del curso son:

1. Aprobar 2 de los tres parciales con una nota de 4 (Cuatro) o superior.
2. El promedio de los tres parciales debe ser 4 (cuatro) o superior
3. La nota de cursado surgirá del promedio del promedio de los parciales.
4. Se da por cursada la materia si la nota de cursado es 4 (Cuatro) o superior.
4. La nota de cursada se redondeará de la siguiente forma.

Si la parte decimal es inferior o igual a 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.

Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75 se deja como 0,50

Si la parte decimal supera a 0,75 se lleva a entero superior mas cercano

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Jack Kemmerly – Jaime D Phillips – Steven M Durbin – William H Hayt jr (9a edición 2019) - Análisis de

	circuitos en ingeniería - Editorial Mc Graw Hill
2	V Jaime - J Alvarez (2000) - Circuitos excitados por señales alternas - Editorial Alsina
3	Jesus Fraile Mora (8a edición 2016) - Máquinas Eléctricas - Editorial Ibergarceta / Stephen J Chapman (5a edición 2012) - Máquinas Eléctricas - editorial Mc Graw Hill

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	David Irwin- Análisis básico de circuitos en ingeniería 5 edición. Editorial Prentice Hall